

1.1.1.1.5 Fe: 철

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

Fe와 Fe 이온

금속 Fe와 인산염 속 Fe^{2+} · Fe^{3+} 는 구별한다. LFP에서는 Fe의 산화 · 환원이 주 저장 반응이다.

폴라론

전자 이동이 국소 격자 변형과 결합하는 상태다. 인산염의 전자 전달을 단순한 금속 전도와 구별할 때 쓴다.

핵심 내용

LFP · LMFP에서 Fe의 산화 · 환원이 전하 저장에 관여한다.

역할과 작동 원리

LiFePO_4 의 이상적인 충전 반응은 $\text{LiFePO}_4 \rightarrow \text{FePO}_4 + \text{Li}^+ + \text{e}^-$ 다. Li 한 개가 빠지면서 Fe의 형식 산화수가 +2에서 +3으로 변한다. P를 +5, O를 -2로 두면 전하 중성으로 확인할 수 있다. [1, 2, 3]

Fe가 저렴하거나 흔하다는 사실만으로 전극의 반응 속도와 수명이 결정되지는 않는다. 올리빈 통로의 이온 이동과 활물질 · 탄소 사이 전자 연결이 동시에 필요하다. LMFP에서는 Fe 반응 구간과 Mn 반응 구간을 나누어 읽는다. [1, 2, 3]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

LiFePO_4 : $+1+v(\text{Fe})+5+4 \times (-2)=0 \rightarrow \text{Fe}=+2$. FePO_4 에서는 $v+5-8=0 \rightarrow \text{Fe}=+3$. 전자 1개 반응, 물질량 157.755 g/mol 가정이면 $q=96485/(3.6 \times 157.755)=169.9 \text{ mAh/g}$ 이다. [5, 6]

결과를 좌우하는 조건

입자 크기와 방향, Fe/Li 자리 뒤바뀜, 탄소 코팅의 연속성, 전극 내 도전재 연결을 함께 본다. Fe 금속의 자성·전도성은 LFP의 작동 원리를 대신하지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 LMFP 탄소층 연구는 전하 전달과 구조 안정성을 함께 살폈다. Fe가 반응 가능한 상태여도 전극의 연결 경로가 부족하면 이론 용량을 다 쓰기 어렵다. [4]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
반응 이용률 감소	충방전 용량·전압과 충전 상태별 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)로 남은 상을 본다.	낮은 용량이 Fe 반응 자체의 불가역성인지 전달 제한인지 구별해야 한다.
Fe 용출과 계면 변화	전해질 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)와 음극 XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)·표면 관찰을 연결한다.	총 Fe 검출만으로 금속 Fe 석출을 뜻하지 않는다.
고율에서 분극 증가	전류별 전압·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)·전극 단면으로 전달 경로를 본다.	한 저항값을 Fe의 고유 전도도로 해석하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. LFP에서 P가 +5로 남는다면 전하 보상은 어떤 원소가 주로 담당하는가?
2. 반응 이용률 감소율 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 일반적인 LFP 반응에서 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 전이가 주로 담당한다. Li^+ 와 전자가 함께 출입한다.
2. 충방전 용량·전압과 충전 상태별 XRD로 남은 상을 본다. 낮은 용량이 Fe 반응 자체의 불가역성인지 전달 제한인지 구별해야 한다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Royal Society of Chemistry: iron - 원소·전자배치

<https://periodic-table.rsc.org/element/26/iron>

[2] IUPAC Gold Book: oxidation state - 형식 산화수의 정의

<https://goldbook.iupac.org/terms/view/O04365>

[3] Wang et al. (2011), 저자 원고: $\text{LiMn}_{1-x}\text{Fe}_x\text{PO}_4$ Nanorods Grown on Graphene Sheets for Ultra-High Rate Performance Lithium Ion Batteries

<https://arxiv.org/abs/1107.0111>

[4] Revealing the Role of Carbon Layers in Lithium Manganese Iron Phosphate Cathodes (2025)

<https://doi.org/10.1021/acsaem.5c00437>

[5] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[6] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

1.1.2.1.2.1 LFP

1.1.2.1.2.2 LMFP

1.1.1.2.2 올리빈 구조